SOFTWARE-SIZE-COST-ESTIMATION

소프트웨어 규모·비용 산정

연관 기출 · 126-2-1, 131-4-5, 132-4-5

한눈에 이해

개발할 기능의 규모를 먼저 추정합니다. 그 규모를 만드는 데 필요한 공수와 사업 조건, 단가를 확인해 비용을 계산합니다.

정의와 핵심 원리

규모 산정은 개발할 소프트웨어의 양을 일정 기준으로 측정·추정하는 활동이며 비용 산정은 규모·생산성·인력·환경·위험·경비 등으로 필요한 대가를 추정하는 활동입니다.

• 규모는 LOC, 기능점수(FP), 유스케이스점수, 객체/화면·보고서점수, 스토리 포인트 등으로 추정할 수 있습니다. LOC는 구현 언어·생성코드에 민감하고 초기 추정이 어렵습니다. FP는 사용자가 인식하는 기능·논리데이터를 측정해 언어 독립성이 있으나 경계·유형·복잡도 판단 역량이 필요합니다.

• FP는 측정 목적·범위·경계를 정하고 내부논리파일(ILF)·외부연계파일(EIF), 외부입력(EI)·외부출력(EO)·외부조회(EQ)를 식별해 규칙에 따라 규모를 계산합니다. 화면 개수와 FP를 일대일로 같게 세지 않고 사용자의 단위 프로세스와 데이터 유지 여부를 따집니다.

• 비용 추정은 전문가 판단/Delphi, 유사사례, 상향식 WBS, 모수모형(COCOMO 등), 기능점수 단가 방식 등을 비교합니다. 전문가·유사는 빠르나 편향/비교 가능성, 상향식은 상세하나 초기 누락, 모수모형은 일관되나 보정 데이터 의존성이 있습니다.

• 공공사업은 해당 판본 가이드와 예산/발주 기준으로 개발비·보정·이윤·직접 경비 등을 산정합니다. 기능요구의 불명확성, 비기능·전환·데이터·통합·시험 과업의 누락을 줄이고 산정 근거·가정·변경 이력을 공유하며 독립 검토와 실적 피드백으로 개선합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
LOC	코드 양	언어/개발환경 영향·사후 측정 용이
FP	사용자 기능 규모	경계·논리파일·단위프로세스 판단
공수/스토리 포인트	노력/팀 내 상대 크기	기능규모와 단가를 혼동하지 않음

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 고객조회와 매출보고 규모 판단

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 조회 화면은 저장한 값을 그대로 보여 줍니다. 보고서에서는 합계와 세금을 계산해 표시합니다.

1. 애플리케이션 경계와 논리 데이터 소유를 정합니다.

2. 추가 계산 없는 조회와 파생 계산 보고를 EQ/EO 규칙으로 구분합니다.

3. 측정 근거와 보정·단가의 판본을 기록하고 누락 과업을 점검합니다.

결과·해석: 조회 화면과 보고서가 각각 한 개여도 데이터를 어떻게 처리하는지에 따라 기능 분류가 달라집니다.

전제·주의: 공식 산정 규칙의 복잡도·단가·보정계수는 해당 판본 원문과 실제 요구로 계산해야 합니다.

답안 골격과 혼동 방지

규모/노력/비용 구분·필요성 → 규모 방식·비용 추정 방식 장단점 → FP 절차·공공 현실적 개선

- 스토리 포인트를 조직 간 고정 원화 단가로 환산하지 않습니다.
- 근거 없는 임의 난이도 가산으로 누락 과업을 감추지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. EI·EO·EQ를 구분하는 핵심은 무엇입니까?

2. LOC로 초기 비용을 추정할 때의 한계는 무엇입니까?

3. 상향식 추정에서 누락을 줄일 기준은 무엇입니까?

적용 기준과 근거

고전 개념의 설명이며 2026-11-05 열람 원문을 기준으로 했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- SW사업 대가산정 가이드(2025년 개정판) - 한국인공지능·소프트웨어산업협회(KOSA); 2025-08-11; 확인 2026-11-05.
- ISP·ISMP 수립 공통가이드 제9판 - 기획재정부 / NIA; 2025-05-19 / 첨부 2025-12 일부개정; 확인 2026-11-05.